Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 6-2-2025** **A**

prof. F. Punzo

Cognome e nome :

Numero di matricola:

Numero di iscrizione:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Sia $E = \left\{ x \in \mathbb{R} \,:\, \frac{\sqrt{x^2-3x+2}}{x} \geq 1 \right\}$. Allora
   (a) l'insieme E non ammette estremo inferiore;
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (c) l'insieme E è illimitato superiormente;
   (d) $\max E = \frac{2}{3}$; ✓
   (e) $\min E = 0$.

2. [punti 1] Sia $z = (3+3i)^{19}$. Allora
   (a) z appartiene al I quadrante del piano complesso;
   (b) z appartiene al II quadrante del piano complesso; ✓
   (c) z appartiene al III quadrante del piano complesso;
   (d) z appartiene alla circonferenza di centro 0 e raggio 3^{19};
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 0,5] Quante soluzioni distinte (cioè senza considerare la loro molteplicità) ha in $\mathbb{C}$ l'equazione $z^4 + z\,\bar{z} = |z|^2$?
   (a) Nessuna;
   (b) infinite;
   (c) una sola; ✓
   (d) 4;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 0,5] Sia $z = \frac{4-2i}{2+9i}$, allora
   (a) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (b) $z = \frac{16}{85} - \frac{4}{85}i$;
   (c) $z = -\frac{2}{17} - \frac{8}{17}i$; ✓
   (d) $z = \frac{8}{13} - \frac{7}{13}i$;
   (e) $z = 2 - \frac{2}{9}i$.

5. [punti 1] È data la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \arctan n \left(\sin \frac{1}{n}\right)^{\alpha}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Essa converge se e solo se

   (a) $\alpha > 1$; ✓
   (b) $\alpha > 2$;
   (c) $\alpha > 3$;
   (d) $\alpha > 0$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 0.5] La serie numerica $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - e^{\frac{1}{n+1}}\right)$

   (a) converge; ✓
   (b) diverge a $+\infty$;
   (c) diverge a $-\infty$;
   (d) è indeterminata;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] Data la funzione $f(x) = (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + \cos x$, e sia $P_4(x)$ il suo polinomio di Taylor di ordine 4 centrato in $x_0 = 0$. Allora $P_4(x) = 2 + ax^4$, con $a =$

   (a) $\frac{1}{24}$;
   (b) 0;
   (c) 2;
   (d) $-\frac{1}{12}$; ✓
   (e) $-\frac{1}{8}$.

8. [punti 1] La funzione

$$f(x) = \begin{cases} a(x^2+1), & \text{se } x \geq 1 \\ e^{x-1} + b, & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

   con $a, b \in \mathbb{R}$. Allora

   (a) f non è derivabile in $x = 1$ per alcun valore di $a, b \in \mathbb{R}$;
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta
   (c) f è derivabile in $\mathbb{R}$ se e solo se $a = \frac{1}{2}$, $b = 0$;
   (d) f è derivabile in $\mathbb{R}$ se e solo se $a \in \mathbb{R}$, $b = 2a - 1$;✓
   (e) f è derivabile in $\mathbb{R}$ se e solo se $a = 1$, $b = 1$

9. [punti 1] Quanto vale $\lim_{x \to +\infty} \left(1 + 2^{-x}\right)^{2^{x+1}}$?

   (a) e;
   (b) 1;
   (c) nessuna delle altre risposte è corretta;
   (d) e^2; ✓
   (e) $+\infty$.

10. [punti 1] Sia $f(x) = \dfrac{\log(1+x^2)}{x}$. Quale affermazione è corretta, per $x \to +\infty$?

    (a) $f(x) \sim x$ ed ammette asintoto obliquo a $+\infty$.

    (b) $f(x) \sim x$ ma non ammette asintoto obliquo a $+\infty$.

    (c) f non ammette asintoto a $+\infty$ (né orizzontale né obliquo).

    (d) $f(x) \sim \frac{1}{x}$ ed ammette asintoto orizzontale a $+\infty$.

    (e) Nessuna delle precedenti. ✓

11. [punti 1] Siano $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tre funzioni, con $f(x) \sim g(x)$ per $x \to 3$. Allora è necessariamente vero che

    (a) $f(x) - h(x) \sim g(x) - h(x)$ per $x \to 3$.

    (b) $e^{f(x)} \sim e^{g(x)}$ per $x \to 3$.

    (c) $[f(x)]^3 \sim [g(x)]^3$ per $x \to 3$. ✓

    (d) $\lim_{x\to 3} f(x)$ e $\lim_{x\to 3} g(x)$ potrebbero esistere ed avere valori distinti.

    (e) Tutte le affermazioni sono corrette.

12. [punti 0.5] Dato l'integrale improprio $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x^2}{\log(1+|x|^\alpha)} dx$, con $\alpha > 0$,

    (a) nessuna delle altre risposte è corretta;

    (b) converge per ogni $\alpha > 0$;

    (c) converge se e solo se $0 < \alpha < 3$; ✓

    (d) converge se e solo se $\alpha > 2$;

    (e) converge se e solo se $0 < \alpha < 1$.

TEORIA

Domanda 1. [1 punto] Scrivere la definizione di $\sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$.

Domanda 2 [1.5 punti] Enunciare il criterio della radice per le serie numeriche.

Domanda 3 [4 punti] Enunciare e dimostrare il teorema di esistenza degli zeri.

Domanda 4 [2 punti] Scrivere la definizione di funzione convessa. Di quale proprietà godono le funzioni convesse derivabili (una volta)? Accompagnare il testo con dei disegni.

Domanda 5 [1.5 punti] Enunciare il teorema della media integrale.

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 6] Calcolare l'integrale seguente

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{(1+\sin x)\sin x} + x\cos(2x)\ dx$$

Soluzione. L'integrale da calcolare lo scriviamo come: $I = I_1 + I_2$, essendo

$$I_1 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{(1+\sin x)\sin x}\ dx, \quad I_2 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} x\cos(2x)\ dx.$$

Operando la sostituzione $t = \sin x$ otteniamo

$$I_1 = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{dt}{t^2+t}.$$

Allo scopo di determinare una primitiva di $\frac{1}{t^2+t}$, cerchiamo $A, B \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{1}{t^2+t} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1} = \frac{(A+B)t + A}{t^2+t}.$$

Pertanto deve essere $A = 1, B = -1$. Ne segue che una primitiva è $\log|t| - \log|t+1|$. Dunque l'integrale definito I_1 vale

$$\Big[\log|t| - \log|t+1|\Big]_{t=\frac{1}{2}}^{t=1} = \log\frac{3}{2}\,.$$

Per calcolare I_2, determiniamo una primitiva di $x\cos(2x)$ integrando per parti. Abbiamo

$$\int x\cos(2x) = \frac{x}{2}\sin(2x) - \frac{1}{2}\int \sin(2x)dx = \frac{x}{2}\sin(2x) + \frac{1}{4}\cos(2x).$$

Ne segue che

$$I_2 = \left[\frac{x}{2}\sin(2x) + \frac{1}{4}\cos(2x)\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{9+\sqrt{3}\pi}{24}.$$

Dunque

$$I = \log\frac{3}{2} - \frac{9+\sqrt{3}\pi}{24}.$$

Esercizio 2. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = x + 2\sqrt{2}\sqrt{|e^x - 1|},$$

determinandone

1. insieme di definizione
2. eventuali asintoti
3. derivata prima ed eventuali punti di non derivabilità
4. insiemi di monotonìa e punti di estremo relativo
5. grafico.

Non è richiesto lo studio del segno né della derivata seconda.

Soluzione. La funzione è ben definita e continua in $\mathbb{R}$. Pertanto non presenta asintoti verticali. Inoltre,

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty,$$

dunque f non ammette asintoti per $x \to +\infty$. D'altra parte,

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x\to-\infty} [f(x) - x] = 2\sqrt{2},$$

pertanto la retta $y = x + 2\sqrt{2}$ è asintoto obliquo per $x \to -\infty$.
Notiamo che

$$f(x) = \begin{cases} x + 2\sqrt{2}\sqrt{e^x - 1} & \text{se } x \geq 0 \\ 2 + 2\sqrt{2}\sqrt{-e^x + 1} & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

Per ogni $x > 0$,

$$f'(x) = 1 + \sqrt{2}(e^x - 1)^{-\frac{1}{2}} e^x = \frac{\sqrt{e^x - 1} + \sqrt{2}e^x}{\sqrt{e^x - 1}},$$

mentre, per ogni $x < 0$,

$$f'(x) = 1 - \sqrt{2}(-e^x + 1)^{-\frac{1}{2}} e^x = \frac{\sqrt{-e^x + 1} - \sqrt{2}e^x}{\sqrt{-e^x + 1}}.$$

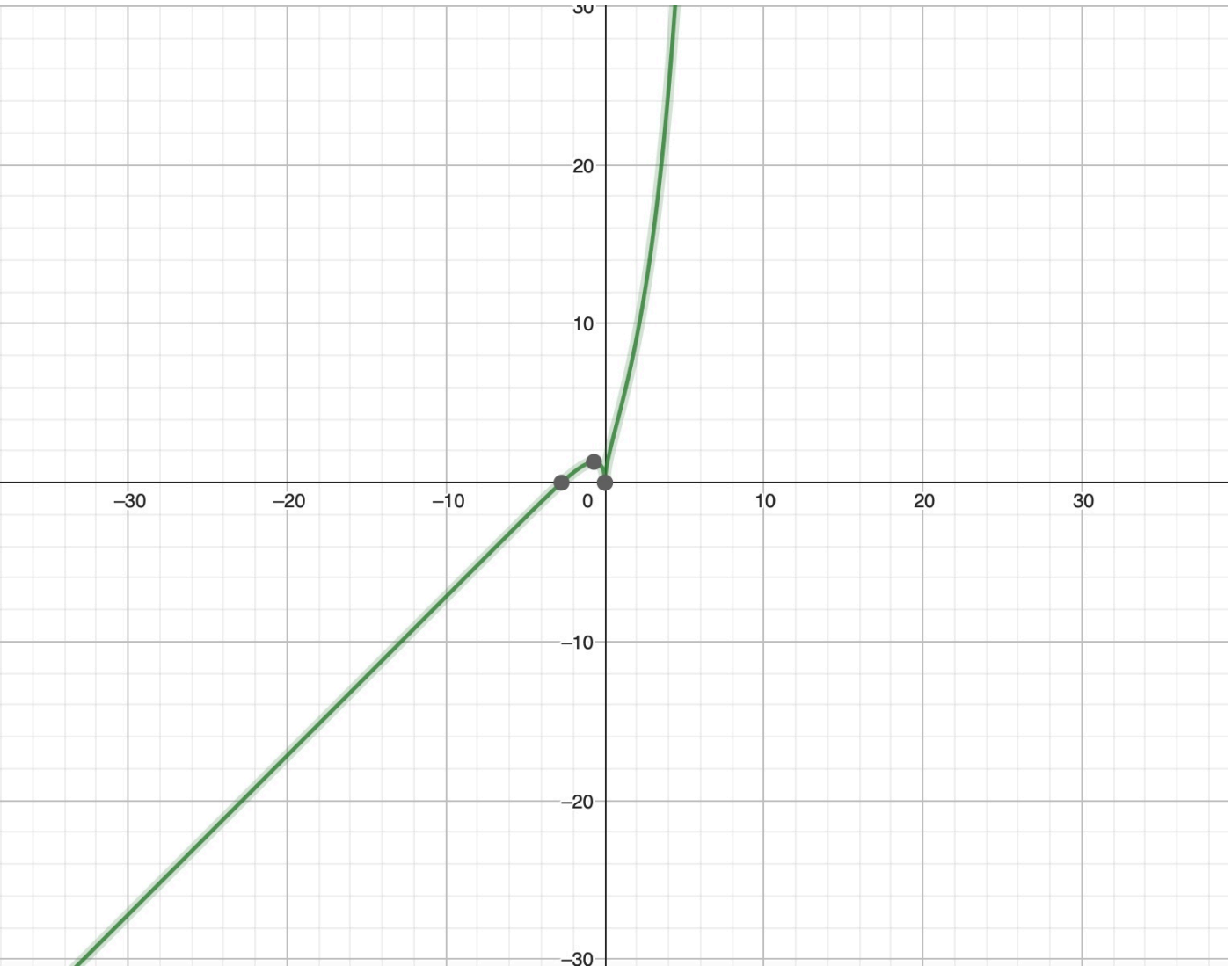
Poiché f è continua in $\mathbb{R}$ e derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, possiamo dedurre che

$$f'_+(0) = \lim_{x\to0^+} f'(x) = +\infty, \quad f'_-(0) = \lim_{x\to0^-} f'(x) = -\infty.$$

Dunque $x = 0$ è un punto di non derivabilità, usualmente chiamato cuspide.
Per determinare gli insiemi di monotonìa di f, studiamo il segno di f'.
Per $x > 0$, chiaramente $f'(x) > 0$. Dunque f è crescente in $(0, +\infty)$. Per $x < 0$, il segno di $f'(x)$ è dato dal segno di $N(x) := \sqrt{-e^x + 1} - \sqrt{2}e^x$. Poniamo $y := e^x$, quindi $0 < y < 1$. Abbiamo che

$$\sqrt{1 - y} \geq \sqrt{2}y \iff 1 - y \geq 2y^2 \iff 2y^2 + y - 1 \leq 0 \iff -1 \leq y \leq \frac{1}{2},$$

che diventa $0 < y \leq \frac{1}{2}$, visto il vincolo su y. Tornando all'incognita $x < 0$, otteniamo che $N(x) > 0$ se e solo se $-\log 2 < x < 0$; $N(x) < 0$ se e solo se $x < -\log 2$; $N(x) = 0$ se e solo se $x = -\log 2$. Conseguentemente f è crescente in $(-\infty, -\log 2)$, mentre f è decrescente in $(-\log 2, 0)$. Osserviamo che $x = -\log 2$ è un punto di massimo relativo, mentre $x = 0$ è un punto di minimo relativo.
Il grafico della funzione f è il seguente:


30
20
10
−30
−20
−10
0
10
20
30
−10
−20
−30